



0.1 数学模型建立

0.1.1 坐标系与基本参数

- 坐标系：以假目标为原点(0,0,0)，水平面为xy平面
- 真目标：圆柱形，半径7m，高10m，底面圆心在(0,200,0)
- 导弹速度：300m/s，直线飞向假目标
- 无人机速度范围：70-140m/s，等高度匀速直线飞行
- 烟幕特性：起爆后形成球状云团，以3m/s速度下沉，中心10m范围内20s有效

0.1.2 运动模型

1. 导弹运动方程：

- 位置函数： $\vec{r}_M(t) = \vec{r}_{M0} + \vec{v}_M \cdot t$
- 其中 $\vec{v}_M = 300 \cdot \frac{\vec{0} - \vec{r}_{M0}}{|\vec{0} - \vec{r}_{M0}|}$

2. 无人机运动方程：

- 位置函数： $\vec{r}_F(t) = \vec{r}_{F0} + \vec{v}_F \cdot t$
- 其中 $\vec{v}_F = v \cdot \vec{d}$ ， v 为设定速度， $\vec{d}$ 为单位方向向量

3. 烟幕干扰弹运动方程：

- 投放后运动： $\vec{r}_S(t) = \vec{r}_{S0} + \vec{v}_{S0} \cdot t + \frac{1}{2}\vec{g} \cdot t^2$
- 起爆后云团运动： $\vec{r}_C(t) = \vec{r}_{C0} + (0, 0, -3t)$

0.1.3 有效遮蔽判定

1. 导弹飞行路径与烟幕云团的距离小于等于10m
2. 烟幕起爆后时间不超过20s
3. 导弹未通过烟幕区域

0.2 问题1解答

利用FY1投放1枚烟幕干扰弹干扰M1，已知条件：

- FY1速度120m/s向假目标方向飞行
- 受领任务1.5s后投放烟幕干扰弹

- 间隔3.6s后起爆

计算过程：

1. FY1运动方向计算：

- 初始位置：(17800,0,1800)
- 目标位置：(0,0,0)
- 方向向量：(-17800,0,-1800)
- 单位方向向量：约为(-0.9951,0,-0.0986)

2. 投放点计算：

- 1.5s后FY1位置：(17800,0,1800) + 120 × 1.5 × (-0.9951,0,-0.0986)
- 投放点：约为(17621.0,0,1782.3)

3. 起爆点计算：

- 烟幕弹下落时间：3.6s
- 重力加速度：9.8m/s²
- 下落距离：0.5 × 9.8 × 3.6² ≈ 63.5m
- 起爆点：约为(17621.0,0,1718.8)

4. 导弹M1轨迹计算：

- 初始位置：(20000,0,2000)
- 速度向量：300 × (-20000,-0,-2000) / √(20000²+2000²) ≈ (-298.5,0,-29.9)m/s
- 位置函数：(20000,0,2000) + t × (-298.5,0,-29.9)

5. 有效遮蔽时长计算：

- 计算导弹与烟幕云团中心距离函数
- 求解距离 ≤ 10m的时间区间
- 考虑烟幕起爆后20s的有效期限

经计算，烟幕干扰弹对M1的有效遮蔽时长约为**5.7秒**。